
INF1350

Sistemas Reativos

— Arduino Introdução —

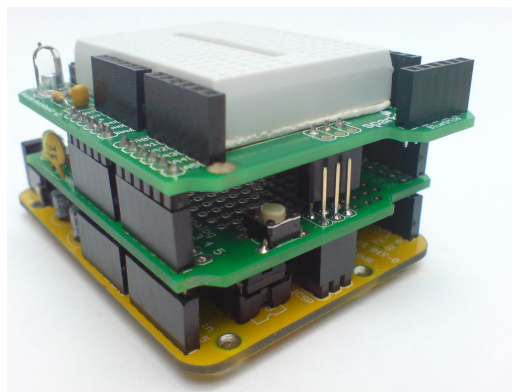
Prof. Adriano Branco

abranco@inf.puc-rio.br

Slides baseado em aulas anteriores da Prof. Noemi Rodriguez e com contribuição do Prof. Francisco Sant'Anna e do Prof. Adriano Branco

Plataforma Arduino

- microcontrolador
- hardware e software são open source
- família de placas
 - vamos usar o Arduino Uno
- IDE
- shields



```
blinker00 | Arduino 1.8.10
blinker00 pindefs.h
#include "pindefs.h"

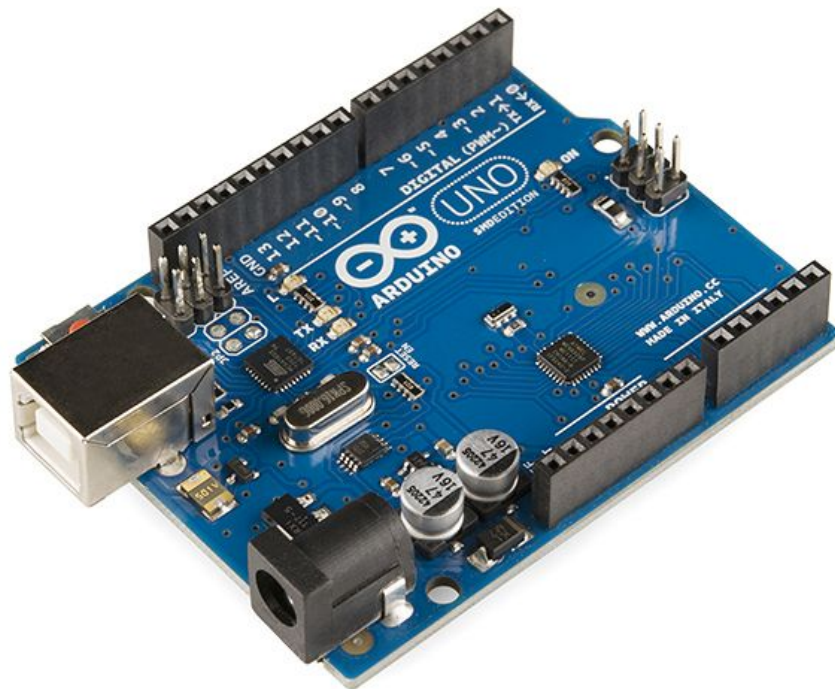
// função setup executa uma vez
void setup() {
  // inicializa LED1 como saída
  pinMode(LED1, OUTPUT);
}

// função loop executa para sempre
// (chamada de loop do framework)
void loop() {
  digitalWrite(LED1, HIGH); // acender o led (voltagem em HIGH)
  delay(1000);              // esperar um segundo
  digitalWrite(LED1, LOW);  // apagar o led (voltagem em LOW)
  delay(1000);              // esperar um segundo
}
```

15 Arduino/Genuino Uno on /dev/cu.usbmodem14201

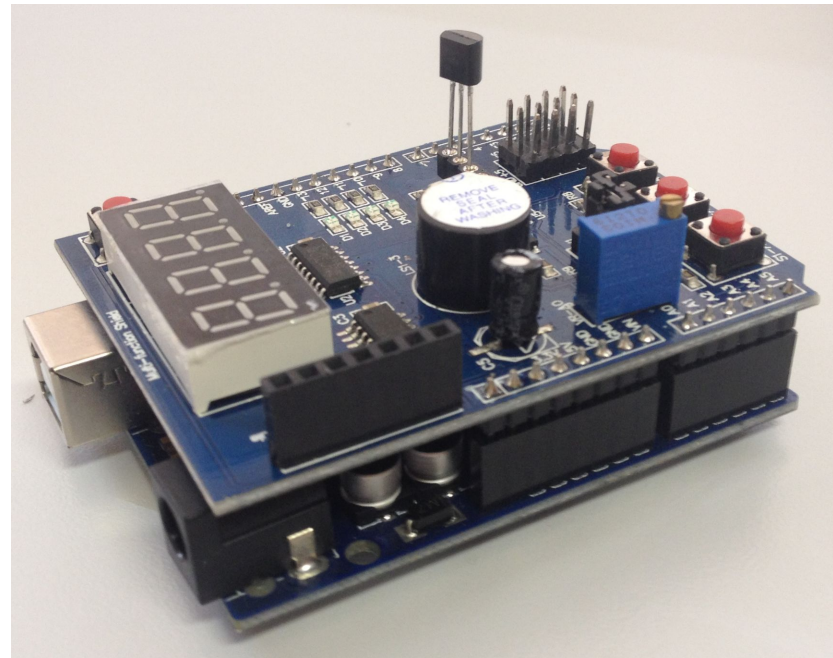
Arduino Uno

- processador ATmega328P (8 bits!)
- memória flash: 32KB
 - programa (sketch)
- memória SRAM: 2KB
 - dados
- clock: 16MHz
- EEPROM: 1KB
 - Armazenamento
- Pinos de I/O digital e analógico
- Interfaces para comunicação serial



shield usado no curso

- 4 leds
- buzina
- 3 botões (chaves)
- display com 4 dígitos de 7 segmentos
- potenciômetro
- interface para sensor de temperatura
- interface para receptor infravermelho



Multi Function Shield

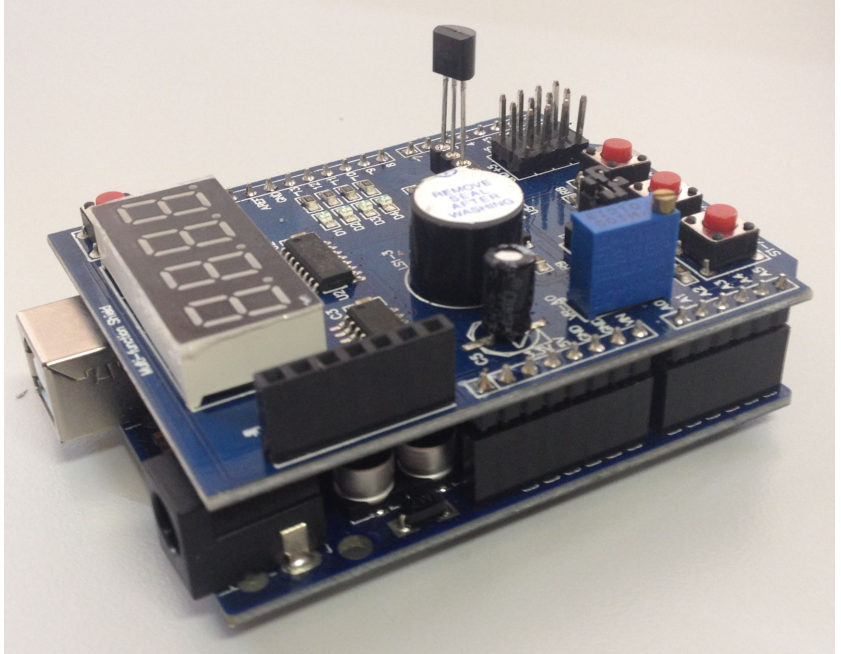
<https://www.arduino.cc/reference/en/libraries/multifunctionshield/>

I/O Básico

```
// configura pinos para I/O  
pinMode(13, OUTPUT);  
pinMode(5, INPUT);  
pinMode(A2, INPUT_PULLUP);
```

```
// lê o pino  
int val = digitalRead(A2);
```

```
// escreve no pino  
digitalWrite(13, HIGH);
```



Pinos (arquivo pindefs.h)

- 4 leds: pinos 10, 11, 12, 13
- buzina: 3
- botões: A1, A2, A3
- potenciômetro: A0
- pinos livres: 5, 6, 9, A5

```
#define LED1      10
#define LED2      11
#define LED3      12
#define LED4      13
#define BUZZ      3
#define KEY1      A1
#define KEY2      A2
#define KEY3      A3
#define POT       A0
```

Arquivo: <https://www.inf.puc-rio.br/~abranco/sr-23.2/code/arduino/pindefs.h>

Pinos

- 4 leds: pinos 10, 11, 12, 13
- buzina: 3
- botões: A1, A2, A3
- potenciômetro: A0
- pinos livres: 5, 6, 9, A5

// Atenção para o pinMode() dos botões:

```
pinMode(A1, INPUT_PULLUP);
```

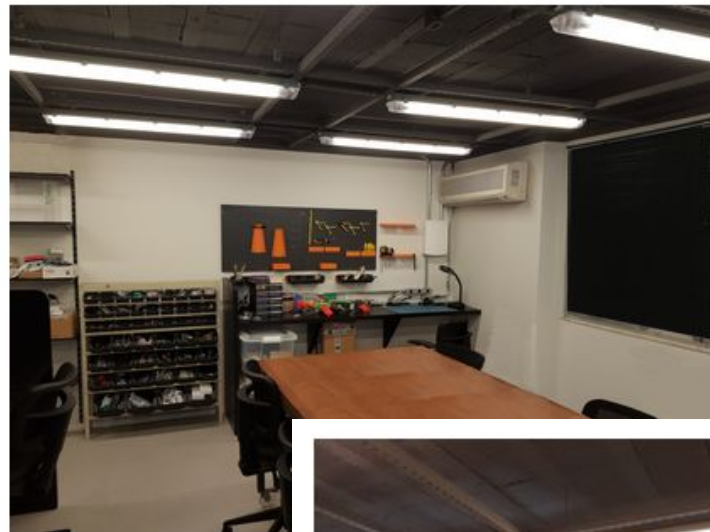
```
pinMode(A2, INPUT_PULLUP);
```

```
pinMode(A3, INPUT_PULLUP);
```

Apoio Gist Lab

- <https://gist.inf.puc-rio.br/>
- Espaço para montagem e testes dos protótipos
- Diversos componentes que podem ser utilizados nos miniprojetos e no projeto final
- Apoio técnico na parte de eletrônica
- Procurar o monitor ou o professor

A lista dos componentes disponíveis está na página do EAD da turma.



Hello World: output

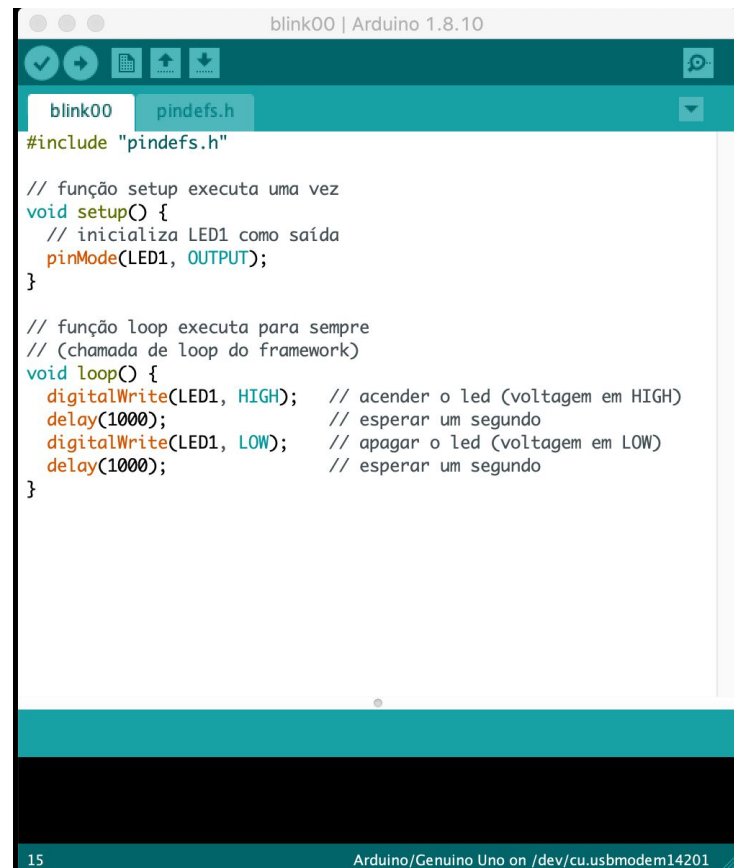
```
#include "pindefs.h"
// função setup executa uma vez
void setup() {
// inicializa LED1 como saída
  pinMode(LED1, OUTPUT);
}

// função loop executa para sempre (chamada de loop do framework Arduino)
void loop() {
  digitalWrite(LED1, HIGH);    // acender o led (voltagem em HIGH)
  delay(1000);                 // esperar um segundo
  digitalWrite(LED1, LOW);    // apagar o led (voltagem em LOW)
  delay(1000);                 // esperar um segundo
}
```

<https://www.inf.puc-rio.br/~abranco/sr-23.2/code/arduino/blink00/>

IDE Arduino

- O uso da porta USB está permitido na conta Windows na L540 e LABGRAD
 - Usar seu login e senha do LABGRAD
- framework para programação em C/C++ e bibliotecas próprias do Arduino
- arquivos necessariamente **.ino**
- facilidades de comunicação com o microcontrolador



```
blink00 | Arduino 1.8.10
blink00 pindefs.h
#include "pindefs.h"

// função setup executa uma vez
void setup() {
  // inicializa LED1 como saída
  pinMode(LED1, OUTPUT);
}

// função loop executa para sempre
// (chamada de loop do framework)
void loop() {
  digitalWrite(LED1, HIGH); // acender o led (voltagem em HIGH)
  delay(1000);              // esperar um segundo
  digitalWrite(LED1, LOW);  // apagar o led (voltagem em LOW)
  delay(1000);              // esperar um segundo
}
```

15 Arduino/Genuino Uno on /dev/cu.usbmodem14201

entrada e saída

```
#include "pindefs.h"
// função setup executa uma vez
void setup() {
// inicializa LED1 como saída
  pinMode(LED1, OUTPUT);
}
```

```
// função loop executa para sempre (chamada de loop do framework Arduino)
void loop() {
  digitalWrite(LED1, HIGH);    // acender o led (voltagem em HIGH)
  delay(1000);                // esperar um segundo
  digitalWrite(LED1, LOW);    // apagar o led (voltagem em LOW)
  delay(1000);                // esperar um segundo
}
```

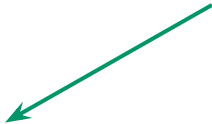
E se quisermos acrescentar:

- Parar a execução se usuário apertar a chave 1 e deixar a luz acesa para sempre.

entrada e saída

```
#include "pindefs.h"
// função setup executa uma vez
void setup() {
    // inicializa LED1 como saída
    pinMode(LED1, OUTPUT);
    // inicializa pino KEY1 como entrada
    pinMode(KEY1, INPUT_PULLUP);
}
...
```

Primeiro, deve-se configurar o Botão 1 para leitura.



entrada e saída

...

// função loop executa para sempre (chamada de loop do framework Arduino)

void loop() {

digitalWrite(LED1, HIGH); // acender o led (voltagem em HIGH)

delay(**1000**); // esperar um segundo

digitalWrite(LED1, LOW); // apagar o led (voltagem em LOW)

delay(**1000**); // esperar um segundo

/* verificar se deve parar */

/* usando digitalRead(KEY1) */

}



Tarefa:
Completar e experimentar este programa.